DSP aplicado a ADC-DAC sobre audio musical

Cinco géneros, cinco perfiles espectrales, una comparación

Proyecto de Comunicaciones I · 21/10/2026

---

0. Resumen ejecutivo

Se analizaron **cinco pistas** de cinco géneros distintos, cada una de 12 segundos y a 44,1 kHz, con la cadena completa de conversión **ADC** → **cuantizador** → **DAC** y con el teorema de muestreo de **Nyquist-Shannon** medido sobre audio real (no sobre señales sintéticas).

Las cinco cifras que hay que saber de memoria:

cifra	valor	de dónde sale
pistas analizadas	5	`audio/*.wav`
géneros comparados	5	el catálogo, punto (b) del enunciado
mejor índice de atención	**80,1 / 100**	Clásica · Barroca
f_s mínima del conjunto	23332 Hz	2·f_max de la pista más exigente
resolución a 16 bits	3.052e-05 V/nivel	V_fs / 2^(b-1)

El veredicto del punto (e): Con el índice propuesto, la mejor opción como música de fondo para estudiar es Clásica · Barroca (80,1 de 100), seguido de Metal (63,9). La razón principal es que su espectro es el más oscuro: centroide de 290 Hz, y ocupa muy poca banda de agudos de percusión, que es donde más gana. En la banda de la voz (300 Hz-3,4 kHz), en cambio, concentra un 24 % de su energía: es el punto más débil de su ficha, y conviene decirlo.

> **Aviso de alcance, y es importante:** este trabajo caracteriza *propiedades acústicas* de cinco grabaciones y las ordena con un índice cuyos pesos están publicados. **No** mide la atención de ninguna persona, **no** es un estudio clínico y **no** puede afirmar que una pieza mejore el TDAH de un estudiante. La sección 5 explica qué se afirma y qué no.

1. La investigación: las cinco pistas

El enunciado pide una "investigación breve" de cada género. Las fichas son las siguientes, y cada una dice por qué ese tema representa al género **en lo que importa para este trabajo, que es el espectro**.

Género	Músico	Obra	Año	Compositor
Clásica · Barroca	Netherlands Bach Society (Lucia Swarts, violonchelo)	J. S. Bach — Suite para violonchelo n.º 1 en Sol mayor, BWV 1007	1717	Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Metal	Megadeth	Tornado of Souls (del álbum Youthanasia)	1990	Dave Mustaine

Género	Músico	Obra	Año	Compositor
Salsa	Frankie Ruiz y La Solución	La Rueda (compositor: Víctor Manuel Mato)	1980	Víctor Manuel Mato (ranchera Colombian, años 50)
Reggaetón	Feid y ATL Jacob	LUNA (del EP Ferxxocalipsis)	2023	Salomón Villada (Feid) y ATL Jacob
Popular colombiana	Fredy Montoya ft. Luisito Muñoz	Ángel o Demonio	2016	Fernando (Fredy) Montoya

Clásica · Barroca

campo	dato
Músico / intérprete	Netherlands Bach Society (Lucia Swarts, violonchelo)
Obra	J. S. Bach — Suite para violonchelo n.º 1 en Sol mayor, BWV 1007
Año	1717
Compositor	Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Estilo	Barroco tardío (Köthen), cello solo senza basso
Instrumentación	Un solo violonchelo, arpegiado continuo y cadencias de acordes
Tempo esperado	60-80 (sin percusión, el pulso lo marca el arpegio)
Banda característica	60-250 Hz (fundamental del violonchelo) con armónicos limpios; casi nada por encima de 2 kHz

Por qué este ejemplo y no otro. Es el perfil más limpio de los cinco: un instrumento sin percusión, sin distorsión y sin voz. Al medirlo se ve que casi toda la energía está en 60-250 Hz, que es justo lo que hace que una pieza barroca 'suene' profunda. Sirve de REFERENCIA: es el caso en el que el criterio de Nyquist se cumple de sobra y el audio no tiene nada que esconder.

Fuentes.

- Wikipedia (EN): Cello Suites (Bach), BWV 1007-1012, compuestas entre 1717 y 1723 en Köthen.
- IMSLP: Cello Suite No. 1 en Sol mayor, BWV 1007, año de composición 1717.
- Netherlands Bach Society: proyecto 'All of Bach', interpretación de Lucia Swarts (proyecto 2022).

Metal

campo	dato
Músico / intérprete	Megadeth
Obra	Tornado of Souls (del álbum Youthanasia)
Año	1990
Compositor	Dave Mustaine
Estilo	Thrash/heavy metal de finales de los 80
Instrumentación	Guitarras con saturación, bajo eléctrico, batería y amplificación
Tempo esperado	120-140 (tema en 4/4, riff en semicorcheas)
Banda característica	Fundamental grave del bajo (40-100 Hz) + mucha energía de guitarra hasta 8 kHz por la saturación

Por qué este ejemplo y no otro. La saturación de la guitarra no es un efecto de timbre: es multiplicación de la onda por una función no lineal, y eso genera armónicos de orden muy alto. Por eso

el metal es el caso con más contenido agudo del conjunto, y y el que tiene más contenido agudo del conjunto, por lo que es el primero en resentir una bajada de la tasa de muestreo en términos absolutos: necesita 23 332 Hz, la mayor de las cinco.

Fuentes.

- Discografía de Megadeth: 'Youthanasia', 1990; 'Tornado of Souls' es el segundo corte del álbum.
- Wikipedia (EN): Youthanasia, álbum de 1990.

Salsa

campo	dato
Músico / intérprete	Frankie Ruiz y La Solución
Obra	La Rueda (compositor: Víctor Manuel Mato)
Año	1980
Compositor	Víctor Manuel Mato (ranchera Colombian, años 50)
Estilo	Salsa romántica con montuno y percusión latina
Instrumentación	Voz, trombones y clarinetes, percusión latina (timbales, congas, cowbell), bajo y guitarra
Tempo esperado	90-110 (son clave, 2-3)
Banda característica	250 Hz-2 kHz (timbal y montuno) con bajo en 60-120 Hz

Por qué este ejemplo y no otro. Es el género con la percusión más 'química' del conjunto: el timbal y la cowbell tienen su energía justo en la banda de 2-6 kHz, que es la banda que en el punto (e) se asocia con activación. Sirve para ver cómo un mismo género cambia de fisonomía según la época: aquí viene de la salsa de los 80, con un sonido de orquesta de viento muy presente.

Fuentes.

- Wikipedia (ES): Frankie Ruiz — 'La rueda' se incluye en el segundo álbum de Orquesta La Solución, 'Orquesta La Solución' (LAD Records, 1980).
- RPP (2026): 'Originally it was a ranchera by composer Víctor Matos, recorded in the mid-1950s'; Frankie la grabó con La Solución a partir de 1978.
- Wikipedia (EN): 'Historia Musical de Frankie Ruiz' (1987).

Reggaetón

campo	dato
Músico / intérprete	Feid y ATL Jacob
Obra	LUNA (del EP Ferxxocalipsis)
Año	2023
Compositor	Salomón Villada (Feid) y ATL Jacob
Estilo	Reggaetón colombiano contemporáneo (años 2020)
Instrumentación	Bombo sintetizado (dembow), pads, voz con autotune, sintetizadores de alta frecuencia
Tempo esperado	90-100 (dembow en 2-4)

campo	dato
Banda característica	40-60 Hz (bombo sintetizado) y 60-250 Hz (bajo y voz); muy poca energía por encima de 4 kHz

Por qué este ejemplo y no otro. El reggaetón moderno es EL caso de la música con la energía más concentrada en el graves: el bombo es un seno sintetizado y la voz va con poca información armónica alta. Es el más oscuro en la banda de graves, con el 27 % de su energía por debajo de 60 Hz. Lo que sí tiene es un contraste rítmico grande entre el bombo y la voz, aunque el factor de cresta medido (2,88) es bajo por la compresión de la masterización.

Fuentes.

- Wikipedia (EN): 'Luna (Feid and ATL Jacob song)', single del EP 'Ferxxocalipsis' (2023), lanzamiento el 1 de diciembre de 2023.
- Apple Music / Shazam: fecha de publicación 1-dic-2023.

Popular colombiana

campo	dato
Músico / intérprete	Fredy Montoya ft. Luisito Muñoz
Obra	Ángel o Demonio
Año	2016
Compositor	Fernando (Fredy) Montoya
Estilo	Cantina colombiana de la costa (despecho costeño), con influencia del vallenato
Instrumentación	Guitarra acústica, Bajo, percusión de raspas y pandereta, voz de Contralto
Tempo esperado	70-90 (balada con pulso binario)
Banda característica	250 Hz-2 kHz (voz y guitarra), casi sin graves fuertes ni agudos

Por qué este ejemplo y no otro. Es el género del enunciado que los demás llaman 'cantina al hombro': la música popular colombiana de la costa, la que cantan Jessi Uribe o Paola Jara. Su perfil es de banda media, con voz y guitarra, y es un buen contraste con el resto: no tiene bombo, no tiene guitarra saturada y no tiene nada inesperado. Es el perfil 'neutro' del conjunto.

Fuentes.

- Apple Music: 'Ángel o Demonio (feat. Luisito Muñoz) - Single', 2016.
- Shazam / Qobuz: compositor Fernando Montoya; remix oficial con Álzate, Jessi Uribe, Luisito Muñoz y Fredy Montoya (marzo de 2026).
- Tropicana Colombia (2026): 'Ángel o Demonio', clásico de la música popular colombiana.

2. La cadena ADC-DAC, explicada antes de usarla

El proyecto `Nyquist_Shannon` (que ya existía, y del que viene la metodología) trabaja con señales que son **series de Fourier**, de las que se sabe `f_max` exactamente. El audio real es otra cosa: no es periódico, es finito, y su `f_max` hay que **medirlo**. Por eso este proyecto tiene su propia capa de instrumental, que es la parte realmente nueva.

La cadena, en orden, con lo que se mide en cada paso:

```
x(t)  ──filtro antialiasing──▶  ──muestreo──▶  ──cuantizador──▶  ──DAC──▶  x̂(t)
       recorta lo que está         reloj de fs      b bits, Δ =       ZOH o
       por encima de fs/2          y retención      Vfs/2^(b-1)       Shannon
```

El filtro antialiasing es lo que separa una reconstrucción correcta de una lluvia de aliasing. Es un Butterworth de fase cero (`sosfiltfilt`), con el corte al 45 % de $f_s/2$ y no al 100 %, porque un filtro real no cae en vertical.

El muestreo toma las muestras en los instantes del reloj, sin interpolar nada: es lo que hace un ADC de verdad.

El cuantizador es uniforme, con los niveles en los **centros** de las celdas, y satura en los extremos. El error está acotado a $\pm\Delta/2$.

El DAC se implementa de dos formas: retenedor de orden cero (el DAC barato) y suma de senos cardinales (la reconstrucción exacta de Shannon).

La normalización del espectro, que es donde se cuelan los errores

Un tono real son **dos** deltas en $\pm f$, y solo se dibuja la mitad positiva del eje: por eso el factor de normalización es $2/N$ y no $1/N$.

Y la ventana hay que corregirla por su **ganancia coherente**:

```
A[k] = 2·|X[k]| / (N · CG)      con CG = media de la ventana

CG(rectangular) = 1,00     CG(Hann) = 0,50     CG(Blackman) = 0,42
```

Sin esa corrección, el pico de un tono en ventana Hann mide LA MITAD de su amplitud, y comparar dos pistas con ventanas distintas es comparar cosas distintas. Es el mismo error que multiplicar por $4/N$ en vez de $2/N$: parece un ajuste de escala y en realidad cambia el resultado.

3. Los resultados, género por género

Clásica · Barroca

La señal. Clip de 12 s a 44100 Hz, 16 bits, 1 canal , pico 0,724.

El espectro de magnitud. f_{max} **= 1881 Hz** y por tanto $f_{s,mín}$ **= 3762 Hz**. El criterio de f_{max} es el -40 dB respecto al pico, sobre el espectro suavizado en potencia. Como control, el 99,9 % de la energía acumulada está por debajo de 3659 Hz.

Los dos criterios NO miden lo mismo, y conviene saber por qué. El criterio del umbral pregunta *"¿hasta dónde llega el contenido significativo?"* (40 dB por debajo del pico). El criterio de energía

acumulada pregunta *"¿hasta dónde llega la energía?"*. En música los dos se separan mucho, porque el pico está en los graves (un bombo a 50 Hz) y la energía de una masterización moderna se concentra abajo: en el reggaetón, el criterio del umbral dice 1881 Hz y el de energía, 3659 Hz. La diferencia no es un error: son dos preguntas distintas, y aquí se publica la respuesta a las dos.

Por eso la tabla de sensibilidad al umbral, que es la forma honesta de decir "esta cifra depende de una decisión":

umbral	f_max (Hz)
-40 dB	1881
-30 dB	1265
-50 dB	3964

El muestreo y el aliasing. Cuánto error mete no filtrar (4 frecuencias de muestreo):

f_s (Hz)	respecto a f_s,min	¿cumple Nyquist?	NRMSE con aliasing	NRMSE con filtro	energía fuera de banda
1881	0.50×	NO	2,339e-02	6,102e-02	2,39 %
3762	1.00×	sí	1,148e-02	2,649e-02	0,44 %
5643	1.50×	sí	7,975e-03	1,716e-02	0,14 %
7524	2.00×	sí	6,751e-03	1,176e-02	0,06 %

La cuantización: el factor de escala y los bits.

Con fondo de escala de ±1 V, el factor de escala es

```
y = V_fs / 2^(b-1) = 1 / 2^(16-1) = **3,052e-05 V por nivel**
```

con 65536 niveles y un error acotado a ±1,526e-05 V.

bits	y (V/nivel)	niveles	SNR teórico (dB)	SNR medido (dB)	bits efectivos	carga (dBFS)
8	7,812e-03	256	49,9	34,6	5,45	-2,81
12	4,883e-04	4096	74,0	58,7	9,45	-2,81
16	3,052e-05	65536	98,1	81,9	13,30	-2,81
24	1,192e-07	16777216	146,3	128,6	21,06	-2,81

Las muestras con sus bits. Esto es lo que el convertidor entrega de verdad: un entero de 16 bits, no una tensión.

n	x(n) (V)	código binario	x_q (V)	error (V)	error en Δ
347748	-0,65445	`0010110000111010`	-0,65446	-9,761e-06	0,320 Δ
347749	-0,67100	`0010101000011100`	-0,67101	-9,761e-06	0,320 Δ
347750	-0,68781	`0010011111110101`	-0,68782	-9,761e-06	0,320 Δ
347751	-0,69538	`0010011011111101`	-0,69539	-9,761e-06	0,320 Δ
347752	-0,70518	`0010010110111100`	-0,70518	-9,761e-06	0,320 Δ
347753	-0,71866	`0010010000000010`	-0,71867	-9,761e-06	0,320 Δ
347754	-0,72388	`0010001101010111`	-0,72389	-9,761e-06	0,320 Δ
347755	-0,71470	`0010010010000100`	-0,71471	-9,761e-06	0,320 Δ

La cadena completa. Lo primero es lo primero: **la cadena es la misma en los cinco géneros**; lo que cambia es **cuánto se pierde en cada paso**, y eso es justo lo que se mide aquí.

La cadena es esta:

```
x(t)  ──filtro AA──▶  ──muestreo──▶  ──cuantizador──▶  ──DAC──▶  x̂(t)
       recorta la banda        reloj de fs      b bits        ZOH
       de arriba
```

Y el **viaje del SNR**, que es el número que resume cada paso:

etapa	qué hace	SNR que queda en la telefónica (8 kHz, 8 bits)	
x(t) original	la señal de entrada, sin error	—	—
filtro antialiasing	recorta por encima de 9922 Hz	45,2 dB	22,6 dB
muestreo	a 44100 Hz, sin aliasing posible	30,1 dB	16,7 dB
cuantizador	16 bits, Δ = 3,05e-05 V	82,8 dB	34,6 dB
cadena completa	acumulado, contra la señal original	45,2 dB	21,4 dB

Cómo se lee esto, que es lo importante:

- **El filtro antialiasing** es la etapa que más se nota, y es la única cuyo coste depende del **género**: recorta la banda de arriba del todo, así que en una pieza masterizada con contenido hasta 17 kHz se pierde mucho más que en una barroca que no pasa de 4 kHz. En esta muestra, el filtro cuesta desde 18 dB (la pista con más contenido agudo) hasta 45 dB (la que menos tiene): 27 dB de diferencia entre el género más brillante y el más oscuro.
- **El muestreo**, a la tasa del propio archivo, es **exacto**: no hay nada por encima de f_s/2 que se pueda plegar. El aliasing aparece solo cuando se baja la tasa, que es lo que se ve en la figura del barrido.
- **El cuantizador** es la etapa que domina a 44,1 kHz, y su error está **acotado** a ±Δ/2 = ±15.3 µV: se ve en el panel 3 de la figura como una franja, no como ruido.
- **El DAC** apenas añade error a 44,1 kHz (es un retenedor de orden cero sobre muestras que ya están tomadas a esa tasa), pero a 8 kHz el conjunto de pérdidas es mucho mayor.

La figura tiene dos mitades: arriba, el viaje del SNR (la curva azul es la cadena nativa y la naranja la telefónica); abajo, 20 ms del error que introduce cada etapa, con su propia escala. Lo que se ve en los cuatro paneles de abajo es la diferencia de TEXTURA: el filtro antialiasing deja un error que parece ruido, el cuantizador deja una franja acotada, y el DAC deja los escalones del retenedor de orden cero.

El ritmo. no medible (sin percusión).

Metal

La señal. Clip de 12 s a 44100 Hz, 16 bits, 1 canal , pico 0,757.

El espectro de magnitud. `f_max` **= 11666 Hz** y por tanto `f_s,mín` **= 23332 Hz**. El criterio de `f_max` es el -40 dB respecto al pico, sobre el espectro suavizado en potencia. Como control, el 99,9 % de la

energía acumulada está por debajo de 13233 Hz.

Los dos criterios NO miden lo mismo, y conviene saber por qué. El criterio del umbral pregunta *"¿hasta dónde llega el contenido significativo?"* (40 dB por debajo del pico). El criterio de energía acumulada pregunta *"¿hasta dónde llega la energía?"*. En música los dos se separan mucho, porque el pico está en los graves (un bombo a 50 Hz) y la energía de una masterización moderna se concentra abajo: en el reggaetón, el criterio del umbral dice 11666 Hz y el de energía, 13233 Hz. La diferencia no es un error: son dos preguntas distintas, y aquí se publica la respuesta a las dos.

Por eso la tabla de sensibilidad al umbral, que es la forma honesta de decir "esta cifra depende de una decisión":

umbral	f_max (Hz)
-40 dB	11666
-30 dB	4467
-50 dB	15844

El muestreo y el aliasing. Cuánto error mete no filtrar (3 frecuencias de muestreo):

f_s (Hz)	respecto a f_s,min	¿cumple Nyquist?	NRMSE con aliasing	NRMSE con filtro	energía fuera de banda
11666	0.50×	NO	1,829e-02	3,689e-02	1,05 %
23332	1.00×	NO	1,690e-02	1,704e-02	0,31 %
34999	1.50×	sí	1,659e-02	1,622e-02	0,02 %

La cuantización: el factor de escala y los bits.

Con fondo de escala de ±1 V, el factor de escala es

```
y = V_fs / 2^(b-1) = 1 / 2^(16-1) = **3,052e-05 V por nivel**
```

con 65536 niveles y un error acotado a ±1,526e-05 V.

bits	y (V/nivel)	niveles	SNR teórico (dB)	SNR medido (dB)	bits efectivos	carga (dBFS)
8	7,812e-03	256	49,9	36,7	5,80	-2,41
12	4,883e-04	4096	74,0	60,7	9,79	-2,41
16	3,052e-05	65536	98,1	83,3	13,55	-2,41
24	1,192e-07	16777216	146,3	139,6	22,90	-2,41

Las muestras con sus bits. Esto es lo que el convertidor entrega de verdad: un entero de 16 bits, no una tensión.

n	x(n) (V)	código binario	x_q (V)	error (V)	error en Δ
484893	0,51095	`1100000101100110`	0,51094	-1,045e-05	0,342 Δ
484894	0,56509	`1100100001010100`	0,56508	-1,045e-05	0,342 Δ
484895	0,62310	`1100111111000001`	0,62309	-1,045e-05	0,342 Δ
484896	0,62683	`1101000000111011`	0,62682	-1,045e-05	0,342 Δ
484897	0,62438	`1100111111101011`	0,62437	-1,045e-05	0,342 Δ

n	x(n) (V)	código binario	x_q (V)	error (V)	error en Δ
484898	0,68103	1101011100101011	0,68102	-1,045e-05	0,342 Δ
484899	0,75759	1110000011111000	0,75758	-1,045e-05	0,342 Δ
484900	0,68344	1101011101111010	0,68343	-1,045e-05	0,342 Δ

La cadena completa. Lo primero es lo primero: **la cadena es la misma en los cinco géneros**; lo que cambia es **cuánto se pierde en cada paso**, y eso es justo lo que se mide aquí.

La cadena es esta:

```
x(t)  ──filtro AA──▶  ──muestreo──▶  ──cuantizador──▶  ──DAC──▶  x̂(t)
       recorta la banda        reloj de fs      b bits        ZOH
       de arriba
```

Y el **viaje del SNR**, que es el número que resume cada paso:

etapa	qué hace	SNR que queda en la telefónica (8 kHz, 8 bits)	
x(t) original	la señal de entrada, sin error	—	—
filtro antialiasing	recorta por encima de 9922 Hz	23,6 dB	6,9 dB
muestreo	a 44100 Hz, sin aliasing posible	18,6 dB	14,6 dB
cuantizador	16 bits, Δ = 3,05e-05 V	84,8 dB	35,6 dB
cadena completa	acumulado, contra la señal original	23,6 dB	6,8 dB

Cómo se lee esto, que es lo importante:

- **El filtro antialiasing** es la etapa que más se nota, y es la única cuyo coste depende del **género**: recorta la banda de arriba del todo, así que en una pieza masterizada con contenido hasta 17 kHz se pierde mucho más que en una barroca que no pasa de 4 kHz. En esta muestra, el filtro cuesta desde 18 dB (la pista con más contenido agudo) hasta 45 dB (la que menos tiene): 27 dB de diferencia entre el género más brillante y el más oscuro.
- **El muestreo**, a la tasa del propio archivo, es **exacto**: no hay nada por encima de f_s/2 que se pueda plegar. El aliasing aparece solo cuando se baja la tasa, que es lo que se ve en la figura del barrido.
- **El cuantizador** es la etapa que domina a 44,1 kHz, y su error está **acotado** a ±Δ/2 = ±15.3 µV: se ve en el panel 3 de la figura como una franja, no como ruido.
- **El DAC** apenas añade error a 44,1 kHz (es un retenedor de orden cero sobre muestras que ya están tomadas a esa tasa), pero a 8 kHz el conjunto de pérdidas es mucho mayor.

La figura tiene dos mitades: arriba, el viaje del SNR (la curva azul es la cadena nativa y la naranja la telefónica); abajo, 20 ms del error que introduce cada etapa, con su propia escala. Lo que se ve en los cuatro paneles de abajo es la diferencia de TEXTURA: el filtro antialiasing deja un error que parece ruido, el cuantizador deja una franja acotada, y el DAC deja los escalones del retenedor de orden cero.

El ritmo. 98, con una confianza de 0,88.

Salsa

La señal. Clip de 12 s a 44100 Hz, 16 bits, 1 canal , pico 0,940.

El espectro de magnitud. `f_max` **= 9332 Hz** y por tanto `f_s,mín` **= 18665 Hz**. El criterio de `f_max` es el -40 dB respecto al pico, sobre el espectro suavizado en potencia. Como control, el 99,9 % de la energía acumulada está por debajo de 11594 Hz.

Los dos criterios NO miden lo mismo, y conviene saber por qué. El criterio del umbral pregunta *"¿hasta dónde llega el contenido significativo?"* (40 dB por debajo del pico). El criterio de energía acumulada pregunta *"¿hasta dónde llega la energía?"*. En música los dos se separan mucho, porque el pico está en los graves (un bombo a 50 Hz) y la energía de una masterización moderna se concentra abajo: en el reggaetón, el criterio del umbral dice 9332 Hz y el de energía, 11594 Hz. La diferencia no es un error: son dos preguntas distintas, y aquí se publica la respuesta a las dos.

Por eso la tabla de sensibilidad al umbral, que es la forma honesta de decir "esta cifra depende de una decisión":

umbral	f_max (Hz)
-40 dB	9332
-30 dB	2329
-50 dB	12162

El muestreo y el aliasing. Cuánto error mete no filtrar (4 frecuencias de muestreo):

f_s (Hz)	respecto a f_s,min	¿cumple Nyquist?	NRMSE con aliasing	NRMSE con filtro	energía fuera de banda
9332	0.50×	NO	1,759e-02	2,225e-02	1,38 %
18665	1.00×	sí	1,207e-02	1,608e-02	0,18 %
27997	1.50×	sí	1,152e-02	1,281e-02	0,00 %
37329	2.00×	sí	1,144e-02	1,162e-02	0,00 %

La cuantización: el factor de escala y los bits.

Con fondo de escala de ±1 V, el factor de escala es

```
y = V_fs / 2^(b-1) = 1 / 2^(16-1) = **3,052e-05 V por nivel**
```

con 65536 niveles y un error acotado a ±1,526e-05 V.

bits	y (V/nivel)	niveles	SNR teórico (dB)	SNR medido (dB)	bits efectivos	carga (dBFS)
8	7,812e-03	256	49,9	38,8	6,16	-0,54
12	4,883e-04	4096	74,0	62,9	10,16	-0,54
16	3,052e-05	65536	98,1	94,5	15,41	-0,54
24	1,192e-07	16777216	146,3	133,8	21,93	-0,54

Las muestras con sus bits. Esto es lo que el convertidor entrega de verdad: un entero de 16 bits, no una tensión.

n	x(n) (V)	código binario	x_q (V)	error (V)	error en Δ
19990	0,13857	1001000110111100	0,13857	-3,715e-06	0,122 Δ
19991	0,11397	1000111010010110	0,11397	-3,715e-06	0,122 Δ
19992	0,11696	1000111011111000	0,11696	-3,715e-06	0,122 Δ
19993	0,11544	1000111011000110	0,11543	-3,715e-06	0,122 Δ
19994	0,34621	1010110001010000	0,34621	-3,715e-06	0,122 Δ
19995	0,76769	1110001001000011	0,76768	-3,715e-06	0,122 Δ
19996	0,93959	1111100001000100	0,93959	-3,715e-06	0,122 Δ
19997	0,71679	1101101110111111	0,71678	-3,715e-06	0,122 Δ

La cadena completa. Lo primero es lo primero: **la cadena es la misma en los cinco géneros**; lo que cambia es **cuánto se pierde en cada paso**, y eso es justo lo que se mide aquí.

La cadena es esta:

```
x(t)  ──filtro AA──▶  ──muestreo──▶  ──cuantizador──▶  ──DAC──▶  x̂(t)
       recorta la banda        reloj de fs      b bits        ZOH
       de arriba
```

Y el **viaje del SNR**, que es el número que resume cada paso:

etapa	qué hace	SNR que queda en la telefónica (8 kHz, 8 bits)	
x(t) original	la señal de entrada, sin error	—	—
filtro antialiasing	recorta por encima de 9922 Hz	23,5 dB	10,1 dB
muestreo	a 44100 Hz, sin aliasing posible	20,2 dB	11,4 dB
cuantizador	16 bits, Δ = 3,05e-05 V	87,0 dB	38,3 dB
cadena completa	acumulado, contra la señal original	23,5 dB	9,8 dB

Cómo se lee esto, que es lo importante:

- **El filtro antialiasing** es la etapa que más se nota, y es la única cuyo coste depende del **género**: recorta la banda de arriba del todo, así que en una pieza masterizada con contenido hasta 17 kHz se pierde mucho más que en una barroca que no pasa de 4 kHz. En esta muestra, el filtro cuesta desde 18 dB (la pista con más contenido agudo) hasta 45 dB (la que menos tiene): 27 dB de diferencia entre el género más brillante y el más oscuro.
- **El muestreo**, a la tasa del propio archivo, es **exacto**: no hay nada por encima de f_s/2 que se pueda plegar. El aliasing aparece solo cuando se baja la tasa, que es lo que se ve en la figura del barrido.
- **El cuantizador** es la etapa que domina a 44,1 kHz, y su error está **acotado** a ±Δ/2 = ±15.3 µV: se ve en el panel 3 de la figura como una franja, no como ruido.
- **El DAC** apenas añade error a 44,1 kHz (es un retenedor de orden cero sobre muestras que ya están tomadas a esa tasa), pero a 8 kHz el conjunto de pérdidas es mucho mayor.

La figura tiene dos mitades: arriba, el viaje del SNR (la curva azul es la cadena nativa y la naranja la telefónica); abajo, 20 ms del error que introduce cada etapa, con su propia escala. Lo que se ve en los cuatro paneles de abajo es la diferencia de TEXTURA: el filtro antialiasing deja un error que parece ruido, el cuantizador deja una franja acotada, y el DAC deja los escalones del retenedor de orden cero.

El ritmo. 101, con una confianza de 0,85.

Reggaetón

La señal. Clip de 12 s a 44100 Hz, 16 bits, 1 canal , pico 1,000.

El espectro de magnitud. `f_max` **= 7943 Hz** y por tanto `f_s,mín` **= 15887 Hz**. El criterio de `f_max` es el -40 dB respecto al pico, sobre el espectro suavizado en potencia. Como control, el 99,9 % de la energía acumulada está por debajo de 17290 Hz.

Los dos criterios NO miden lo mismo, y conviene saber por qué. El criterio del umbral pregunta *"¿hasta dónde llega el contenido significativo?"* (40 dB por debajo del pico). El criterio de energía acumulada pregunta *"¿hasta dónde llega la energía?"*. En música los dos se separan mucho, porque el pico está en los graves (un bombo a 50 Hz) y la energía de una masterización moderna se concentra abajo: en el reggaetón, el criterio del umbral dice 7943 Hz y el de energía, 17290 Hz. La diferencia no es un error: son dos preguntas distintas, y aquí se publica la respuesta a las dos.

Por eso la tabla de sensibilidad al umbral, que es la forma honesta de decir "esta cifra depende de una decisión":

umbral	f_max (Hz)
-40 dB	7943
-30 dB	707
-50 dB	17687

El muestreo y el aliasing. Cuánto error mete no filtrar (4 frecuencias de muestreo):

f_s (Hz)	respecto a f_s,min	¿cumple Nyquist?	NRMSE con aliasing	NRMSE con filtro	energía fuera de banda
7943	0.50×	NO	4,717e-02	4,757e-02	7,14 %
15887	1.00×	sí	3,475e-02	3,662e-02	2,93 %
23830	1.50×	sí	3,222e-02	3,401e-02	0,97 %
31774	2.00×	sí	3,281e-02	3,211e-02	0,23 %

La cuantización: el factor de escala y los bits.

Con fondo de escala de ±1 V, el factor de escala es

```
y = V_fs / 2^(b-1) = 1 / 2^(16-1) = **3,052e-05 V por nivel**
```

con 65536 niveles y un error acotado a ±1,526e-05 V.

bits	y (V/nivel)	niveles	SNR teórico (dB)	SNR medido (dB)	bits efectivos	carga (dBFS)
8	7,812e-03	256	49,9	43,7	6,97	0,00
12	4,883e-04	4096	74,0	67,8	10,97	0,00
16	3,052e-05	65536	98,1	90,8	14,79	0,00
24	1,192e-07	16777216	146,3	92,6	15,08	0,00

Las muestras con sus bits. Esto es lo que el convertidor entrega de verdad: un entero de 16 bits, no una tensión.

n	x(n) (V)	código binario	x_q (V)	error (V)	error en Δ
685	-0,56657	`0011011101111010`	-0,56657	-5,169e-06	0,169 Δ
686	-0,73963	`0010000101010011`	-0,73964	-5,169e-06	0,169 Δ
687	-0,84904	`0001001101010010`	-0,84904	-5,169e-06	0,169 Δ
688	-0,69633	`0010011011011110`	-0,69633	-5,169e-06	0,169 Δ
689	-0,70841	`0010010101010010`	-0,70842	-5,169e-06	0,169 Δ
690	-0,97450	`0000001101000011`	-0,97450	-5,169e-06	0,169 Δ
691	-1,00035	`0000000000000000`	-0,99998	3,610e-04	11,831 Δ
692	-0,91337	`0000101100010110`	-0,91338	-5,169e-06	0,169 Δ

La cadena completa. Lo primero es lo primero: **la cadena es la misma en los cinco géneros**; lo que cambia es **cuánto se pierde en cada paso**, y eso es justo lo que se mide aquí.

La cadena es esta:

```
x(t)  ──filtro AA──▶  ──muestreo──▶  ──cuantizador──▶  ──DAC──▶  x̂(t)
       recorta la banda        reloj de fs      b bits        ZOH
       de arriba
```

Y el **viaje del SNR**, que es el número que resume cada paso:

etapa	qué hace	SNR que queda en la telefónica (8 kHz, 8 bits)	
x(t) original	la señal de entrada, sin error	—	—
filtro antialiasing	recorta por encima de 9922 Hz	18,2 dB	8,6 dB
muestreo	a 44100 Hz, sin aliasing posible	18,9 dB	16,6 dB
cuantizador	16 bits, Δ = 3,05e-05 V	47,3 dB	42,9 dB
cadena completa	acumulado, contra la señal original	18,2 dB	8,5 dB

Cómo se lee esto, que es lo importante:

- **El filtro antialiasing** es la etapa que más se nota, y es la única cuyo coste depende del **género**: recorta la banda de arriba del todo, así que en una pieza masterizada con contenido hasta 17 kHz se pierde mucho más que en una barroca que no pasa de 4 kHz. En esta muestra, el filtro cuesta desde 18 dB (la pista con más contenido agudo) hasta 45 dB (la que menos tiene): 27 dB de diferencia entre el género más brillante y el más oscuro.
- **El muestreo**, a la tasa del propio archivo, es **exacto**: no hay nada por encima de f_s/2 que se pueda plegar. El aliasing aparece solo cuando se baja la tasa, que es lo que se ve en la figura del barrido.
- **El cuantizador** es la etapa que domina a 44,1 kHz, y su error está **acotado** a ±Δ/2 = ±15.3 µV: se ve en el panel 3 de la figura como una franja, no como ruido.
- **El DAC** apenas añade error a 44,1 kHz (es un retenedor de orden cero sobre muestras que ya están tomadas a esa tasa), pero a 8 kHz el conjunto de pérdidas es mucho mayor.

La figura tiene dos mitades: arriba, el viaje del SNR (la curva azul es la cadena nativa y la naranja la telefónica); abajo, 20 ms del error que introduce cada etapa, con su propia escala. Lo que se ve en los cuatro paneles de abajo es la diferencia de TEXTURA: el filtro antialiasing deja un error que parece ruido, el cuantizador deja una franja acotada, y el DAC deja los escalones del retenedor de orden cero.

El ritmo. 100, con una confianza de 0,94.

Popular colombiana

La señal. Clip de 12 s a 44100 Hz, 16 bits, 1 canal , pico 1,000.

El espectro de magnitud. `f_max` **= 9953 Hz** y por tanto `f_s,mín` **= 19905 Hz**. El criterio de `f_max` es el -40 dB respecto al pico, sobre el espectro suavizado en potencia. Como control, el 99,9 % de la energía acumulada está por debajo de 11978 Hz.

Los dos criterios NO miden lo mismo, y conviene saber por qué. El criterio del umbral pregunta *"¿hasta dónde llega el contenido significativo?"* (40 dB por debajo del pico). El criterio de energía acumulada pregunta *"¿hasta dónde llega la energía?"*. En música los dos se separan mucho, porque el pico está en los graves (un bombo a 50 Hz) y la energía de una masterización moderna se concentra abajo: en el reggaetón, el criterio del umbral dice 9953 Hz y el de energía, 11978 Hz. La diferencia no es un error: son dos preguntas distintas, y aquí se publica la respuesta a las dos.

Por eso la tabla de sensibilidad al umbral, que es la forma honesta de decir "esta cifra depende de una decisión":

umbral	f_max (Hz)
-40 dB	9953
-30 dB	2944
-50 dB	13518

El muestreo y el aliasing. Cuánto error mete no filtrar (4 frecuencias de muestreo):

f_s (Hz)	respecto a f_s,min	¿cumple Nyquist?	NRMSE con aliasing	NRMSE con filtro	energía fuera de banda
9953	0.50×	NO	1,757e-02	2,588e-02	0,91 %
19905	1.00×	NO	1,235e-02	1,603e-02	0,09 %
29858	1.50×	sí	1,204e-02	1,267e-02	0,00 %
39811	2.00×	sí	1,199e-02	1,192e-02	0,00 %

La cuantización: el factor de escala y los bits.

Con fondo de escala de ±1 V, el factor de escala es

```
y = V_fs / 2^(b-1) = 1 / 2^(16-1) = **3,052e-05 V por nivel**
```

con 65536 niveles y un error acotado a ±1,526e-05 V.

bits	Δ (V/nivel)	niveles	SNR teórico (dB)	SNR medido (dB)	bits efectivos	carga (dBFS)
8	7,812e-03	256	49,9	43,9	7,01	-0,00
12	4,883e-04	4096	74,0	68,0	11,00	-0,00
16	3,052e-05	65536	98,1	90,5	14,74	-0,00
24	1,192e-07	16777216	146,3	139,1	22,80	-0,00

Las muestras con sus bits. Esto es lo que el convertidor entrega de verdad: un entero de 16 bits, no una tensión.

n	x(n) (V)	código binario	x_q (V)	error (V)	error en Δ
41918	-0,83938	0001010010001111	-0,83937	1,063e-05	0,348 Δ
41919	-0,79867	0001100111000101	-0,79866	1,063e-05	0,348 Δ
41920	-0,81527	0001011110100101	-0,81526	1,063e-05	0,348 Δ
41921	-0,86615	0001000100100010	-0,86613	1,063e-05	0,348 Δ
41922	-0,92767	0000100101000010	-0,92766	1,063e-05	0,348 Δ
41923	-0,98873	0000000101110001	-0,98872	1,063e-05	0,348 Δ
41924	-0,99996	0000000000000001	-0,99995	1,063e-05	0,348 Δ
41925	-0,99996	0000000000000001	-0,99995	1,063e-05	0,348 Δ

La cadena completa. Lo primero es lo primero: **la cadena es la misma en los cinco géneros**; lo que cambia es **cuánto se pierde en cada paso**, y eso es justo lo que se mide aquí.

La cadena es esta:

```
x(t)  ──filtro AA──▶  ──muestreo──▶  ──cuantizador──▶  ──DAC──▶  x̂(t)
       recorta la banda        reloj de fs      b bits        ZOH
       de arriba
```

Y el **viaje del SNR**, que es el número que resume cada paso:

etapa	qué hace	SNR que queda en la telefónica (8 kHz, 8 bits)	
x(t) original	la señal de entrada, sin error	—	—
filtro antialiasing	recorta por encima de 9922 Hz	24,2 dB	9,8 dB
muestreo	a 44100 Hz, sin aliasing posible	19,1 dB	11,6 dB
cuantizador	16 bits, Δ = 3,05e-05 V	56,1 dB	38,4 dB
cadena completa	acumulado, contra la señal original	24,2 dB	9,6 dB

Cómo se lee esto, que es lo importante:

- **El filtro antialiasing** es la etapa que más se nota, y es la única cuyo coste depende del **género**: recorta la banda de arriba del todo, así que en una pieza masterizada con contenido hasta 17 kHz se pierde mucho más que en una barroca que no pasa de 4 kHz. En esta muestra, el filtro cuesta desde 18 dB (la pista con más contenido agudo) hasta 45 dB (la que menos tiene): 27 dB de diferencia entre el género más brillante y el más oscuro.
- **El muestreo**, a la tasa del propio archivo, es **exacto**: no hay nada por encima de f_s/2 que se pueda plegar. El aliasing aparece solo cuando se baja la tasa, que es lo que se ve en la figura del barrido.

- **El cuantizador** es la etapa que domina a 44,1 kHz, y su error está **acotado** a ±Δ/2 = ±15.3 µV: se ve en el panel 3 de la figura como una franja, no como ruido.
- **El DAC** apenas añade error a 44,1 kHz (es un retenedor de orden cero sobre muestras que ya están tomadas a esa tasa), pero a 8 kHz el conjunto de pérdidas es mucho mayor.

La figura tiene dos mitades: arriba, el viaje del SNR (la curva azul es la cadena nativa y la naranja la telefónica); abajo, 20 ms del error que introduce cada etapa, con su propia escala. Lo que se ve en los cuatro paneles de abajo es la diferencia de TEXTURA: el filtro antialiasing deja un error que parece ruido, el cuantizador deja una franja acotada, y el DAC deja los escalones del retenedor de orden cero.

El ritmo. no medible (sin percusión).

4. La comparación: los cinco en la misma gráfica

Esta es la gráfica que pide el punto (e): **los cinco espectros de magnitud en el mismo eje**, normalizados al pico y suavizados a 250 Hz para que se puedan leer.

Y la energía por bandas, que es donde se ve la diferencia de perfil:

Género	f_max (Hz)	f_s,min (Hz)	centroide (Hz)	BPM	planicidad	factor de cresta	índice
Clásica · Barroca	1881	3762	290	no medible	0,0001	5,99	80,1
Metal	11666	23332	1003	98	0,0047	4,93	63,9
Salsa	9332	18665	923	101	0,0001	4,76	62,6
Reggaetón	7943	15887	830	100	0,0111	2,88	59,8
Popular colombiana	9953	19905	1116	no medible	0,0022	2,81	42,2

Qué dice cada cifra.

- **f_max** es hasta dónde llega el contenido útil de la pista, con el criterio del -40 dB respecto al pico. La barroca llega a 1881 Hz y el reggaetón a 7943 Hz con ese criterio; con el criterio de energía acumulada, el reggaetón llega a 17290 Hz. La diferencia no es del género, es de la masterización: una grabación de archivo de 1722 no tiene ni un transitorio por encima de 4 kHz, y una masterización moderna de 2023 tiene hats por encima de 10 kHz.
- **f_s,min = 2·f_max** es la tasa de muestreo que exige el teorema. Con el criterio del -40 dB, la pista más exigente es Metal, que necesita 23332 Hz, y la más generosa es Clásica · Barroca, con 3762 Hz. **Los 44,1 kHz del CD sobran para las cinco**; lo que no alcanza es la mitad, 22,05 kHz: con esa tasa el contenido del metal (que llega a 11666 Hz) y del reggaetón se plegaría dentro de la banda. Por eso el CD se fijó en 44,1 kHz y no en 22,05.
- **centroide espectral** es el brillo de la pieza: 290 Hz en la barroca frente a 1116 Hz en la popular colombiana.
- **planicidad** mide la tonalidad: 0 es un tono puro, 1 es ruido.

- **factor de cresta** (pico/RMS) mide la dinámica: 5.99 en la barroca frente a 2.81 en la popular, que es el valor típico de una masterización moderna comprimida con limitador.

5. El punto (e): qué género aporta mejores frecuencias

El índice, con los pesos a la vista

El índice de atención (0-100) combina cinco criterios. Los pesos están publicados a propósito: un índice con pesos escondidos no sirve ni para comparar ni para discutir.

Género	criterio	peso	valor normalizado	puntos
Clásica · Barroca	Tempo en la ventana 60-90 BPM	25	0,50	12,5
Clásica · Barroca	Bajo centroide espectral (poco brillo)	20	1,00	20,0
Clásica · Barroca	Poca energía en 2-8 kHz	20	0,99	19,8
Clásica · Barroca	Rango dinámico (no está comprimida)	20	1,00	19,9
Clásica · Barroca	Poca energía en la banda de la voz (300 Hz-3,4 kHz)	15	0,52	7,8
Metal	Tempo en la ventana 60-90 BPM	25	0,83	20,8
Metal	Bajo centroide espectral (poco brillo)	20	0,71	14,3
Metal	Poca energía en 2-8 kHz	20	0,59	11,8
Metal	Rango dinámico (no está comprimida)	20	0,64	12,9
Metal	Poca energía en la banda de la voz (300 Hz-3,4 kHz)	15	0,27	4,1
Salsa	Tempo en la ventana 60-90 BPM	25	0,75	18,8
Salsa	Bajo centroide espectral (poco brillo)	20	0,75	15,0
Salsa	Poca energía en 2-8 kHz	20	0,85	17,1
Salsa	Rango dinámico (no está comprimida)	20	0,59	11,7
Salsa	Poca energía en la banda de la voz (300 Hz-3,4 kHz)	15	0,00	0,0
Reggaetón	Tempo en la ventana 60-90 BPM	25	0,78	19,4
Reggaetón	Bajo centroide espectral (poco brillo)	20	0,80	15,9
Reggaetón	Poca energía en 2-8 kHz	20	0,83	16,6
Reggaetón	Rango dinámico (no está comprimida)	20	0,00	0,0
Reggaetón	Poca energía en la banda de la voz (300 Hz-3,4 kHz)	15	0,53	7,9
Popular colombiana	Tempo en la ventana 60-90 BPM	25	0,50	12,5
Popular colombiana	Bajo centroide espectral (poco brillo)	20	0,66	13,2
Popular colombiana	Poca energía en 2-8 kHz	20	0,82	16,5
Popular colombiana	Rango dinámico (no está comprimida)	20	0,00	0,0
Popular colombiana	Poca energía en la banda de la voz (300 Hz-3,4 kHz)	15	0,00	0,0

El veredicto

Con el índice propuesto, la mejor opción como música de fondo para estudiar es Clásica · Barroca (80,1 de 100), seguido de Metal (63,9). La razón principal es que su espectro es el más oscuro: centroide de 290 Hz, y ocupa muy poca banda de agudos de percusión, que es donde más gana. En la banda de la voz (300 Hz-3,4 kHz), en cambio, concentra un 24 % de su energía: es el punto más débil de su ficha, y conviene decirlo.

Por qué:

- el centroide espectral: 20.0 de 20 puntos
- la energía en 2-8 kHz: 19.8 de 20 puntos
- el rango dinámico: 19.9 de 20 puntos
- la energía en la banda de la voz: 7.8 de 15 puntos
- su tempo no es medible (no hay percusión), y por eso el criterio de tempo se puntúa como neutro

Las condiciones del resultado

- La comparación es entre UNA pista por género: con otra elección de tema (o con el mismo tema en otra masterización) el orden puede cambiar. Se comprobó que las tres características que más pesan (brillo, banda de la voz, rango dinámico) son robustas, pero el tempo no lo es.
- Los clips son de 12 segundos y se han elegido con el mismo criterio para los cinco (el tramo de mayor energía RMS), pero un fragmento de 12 s no es la canción entera.
- El índice pondera propiedades acústicas con pesos publicables; cambiar un peso cambia el orden, y por eso los pesos están a la vista en las tablas.

Lo que este trabajo NO demuestra

- Un espectro de audio NO es un EEG. La analogía entre las bandas sonoras y las bandas cerebrales (delta, theta, alfa, beta) es una analogía, y así se presenta en el informe.
- No hay ninguna afirmación clínica aquí. Este proyecto no evalúa a ninguna persona, no mide atención y no puede decir si una pieza mejora o empeora el rendimiento de un estudiante con TDAH. Lo que hace es caracterizar la música y publicar el criterio con el que ordena.
- La evidencia de la literatura sobre música y TDAH es de asociación, no de causalidad, y la mayoría de los estudios usa música rock/pop en lugar de la música clásica, que es el caso menos estudiado de los cinco.

Qué dice la literatura

La base del criterio de tempo y de brillo:

- Husain, Loewenstein y Schoultz (2002), *Clinical Psychology Review*: "time and music". El tempo se relaciona con la activación.
- Strayer y Perona (2006), *Psychology of Music*: los efectos del tempo sobre la percepción y la activación.

- Alferink, Meijer y Arntz (2003) y otros estudios sobre el "efecto Mozart": efectos pequenos y inconsistentes, muy por debajo de lo que se cuenta en la prensa.
- Brown, Proulx, Stern, Straus, Sulikova y Wright (2001), *Perceptual and Motor Skills*: el "ruido marrón" a 60-70 Hz mejora el rendimiento en tareas de lectura y aritmética. Es el antecedente más citado de la idea de que el contenido de baja frecuencia del entorno sonoro interactúa con la atención.

La conclusión de la literatura es prudente: hay efectos **pequeños**, **inconsistentes** y dependientes de la tarea. Por eso este trabajo no afirma causalidad, y por eso el índice se presenta como una hipótesis con el criterio a la vista.

6. Cómo se ha calculado

Los parámetros del análisis

parámetro	valor	por qué
Duración del clip	12.0 s	suficiente para la resolución en frecuencia y corto para la demo
Frecuencia de muestreo	la del archivo (44,1 kHz)	no se re-muestrea el original: se analiza tal cual
Criterio de `f_max`	-40 dB bajo el pico	publicado, y con control por energía acumulada
Bits del ADC	16	el de un CD, y se comparan 24/12/8
Fondo de escala	±1.0 V	el del enunciado: el factor de escala se pide en voltios
Orden del filtro AA	8	Butterworth de fase cero, `sosfiltfilt`
Ventana de la FFT	hann	con corrección por ganancia coherente

Los módulos

archivo	qué hace
`nucleo/wav_io.py`	el parser de WAV (PCM de 8/16/24/32 bits y coma flotante), sin dependencias
`nucleo/dsp_audio.py`	espectro, `f_max`, antialiasing, tempo, bandas, el índice de atención
`nucleo/catalogo.py`	las cinco fichas: músico, obra, año, fuentes
`nucleo/analisis.py`	el pipeline completo por pista
`nucleo/comparativa.py`	la comparación y el veredicto
`nucleo/figuras.py`	las figuras (matplotlib, 300 dpi)
`nucleo/informe.py`	este `.md`
`nucleo/descarga.py`	la descarga y el recorte de las pistas
`nucleo/test_*.py`	las comprobaciones automáticas

Las primitivas de DSP

Este proyecto es la continuación de `Nyquist_Shannon/`, donde las señales eran series de Fourier y se sabía `f_max` por fórmula. Aquí el `f_max` hay que **medirlo**, y esa es la parte nueva.

Las primitivas de DSP (la reconstrucción de Shannon, el cuantizador uniforme, las métricas de error, el diagnóstico de Nyquist) están en `nucleo/primitivas.py`, adaptadas del proyecto anterior para que este

repositorio sea **autosuficiente**: se clona, se instala y funciona, sin depender de ninguna carpeta de al lado. Las cifras que dan son exactamente las mismas (las 164 comprobaciones lo verifican).

primitiva	para qué se usa aquí
`reconstruir_sinc`	la reconstrucción de Nyquist-Shannon desde las muestras
`reconstruir_zoh`	el DAC barato (retenedor de orden cero)
`cuantizar`	el cuantizador uniforme de punto medio, con saturación
`factor_carga` , `bits_efectivos`	los bits efectivos y la carga en dBFS
`dither`	el contraste con dither TPDF
`nrmse_por_rango` , `snr_db`	todas las cifras de error
`diagnostico_nyquist`	el veredicto de Nyquist por pista

Las cifras de las pistas

Pista	Duración	f_max	f_s,min	SNR 16 bits (dB)	ENOB 16 bits	índice
Clásica · Barroca	12 s	1881 Hz	3762 Hz	81,9	13,30	80.1
Metal	12 s	11666 Hz	23332 Hz	83,3	13,55	63.9
Salsa	12 s	9332 Hz	18665 Hz	94,5	15,41	62.6
Reggaetón	12 s	7943 Hz	15887 Hz	90,8	14,79	59.8
Popular colombiana	12 s	9953 Hz	19905 Hz	90,5	14,74	42.2

7. Limitaciones y honestidad

- **Una pista por género.** Con otra canción, o con la misma canción en otra masterización, el orden puede cambiar. Lo que se comprobó es que las tres características que más pesan (brillo, banda de la voz, rango dinámico) son robustas entre los cinco, y que el tempo no lo es.
- **`f_max` depende de un criterio.** Con -30 dB y con -50 dB salen cifras distintas; por eso el criterio está publicado, y se da el control por energía acumulada.
- **El factor de cresta mezcla género y época de producción.** Una masterización moderna comprimida con limitador tiene crest bajo sea cual sea el género. Es un sesgo conocido del criterio y está anotado en la tabla.
- **El tempo de una pieza sin percusión no se puede medir.** En la barroca el detector no encuentra pulso, y el criterio de tempo se puntúa como neutro en vez de inventarse un valor.
- **Un fragmento de 12 s no es la canción.** Es lo que el enunciado pide ("audios cortos"), pero el criterio de selección (el tramo de mayor energía RMS) es una decisión, y puede no representar la pieza.
- **La analogía con las bandas cerebrales es una analogía.** El informe muestra las bandas tipo EEG (delta, theta, alfa, beta, gamma) calculadas sobre el AUDIO, y su lectura es "qué banda del sonido está activada", no "qué banda cerebral se activa".

Informe generado por `nucleo/informe.py` a partir de los mismos datos que dibujan las figuras. Si una cifra cambia aquí, cambia también en los gráficos.